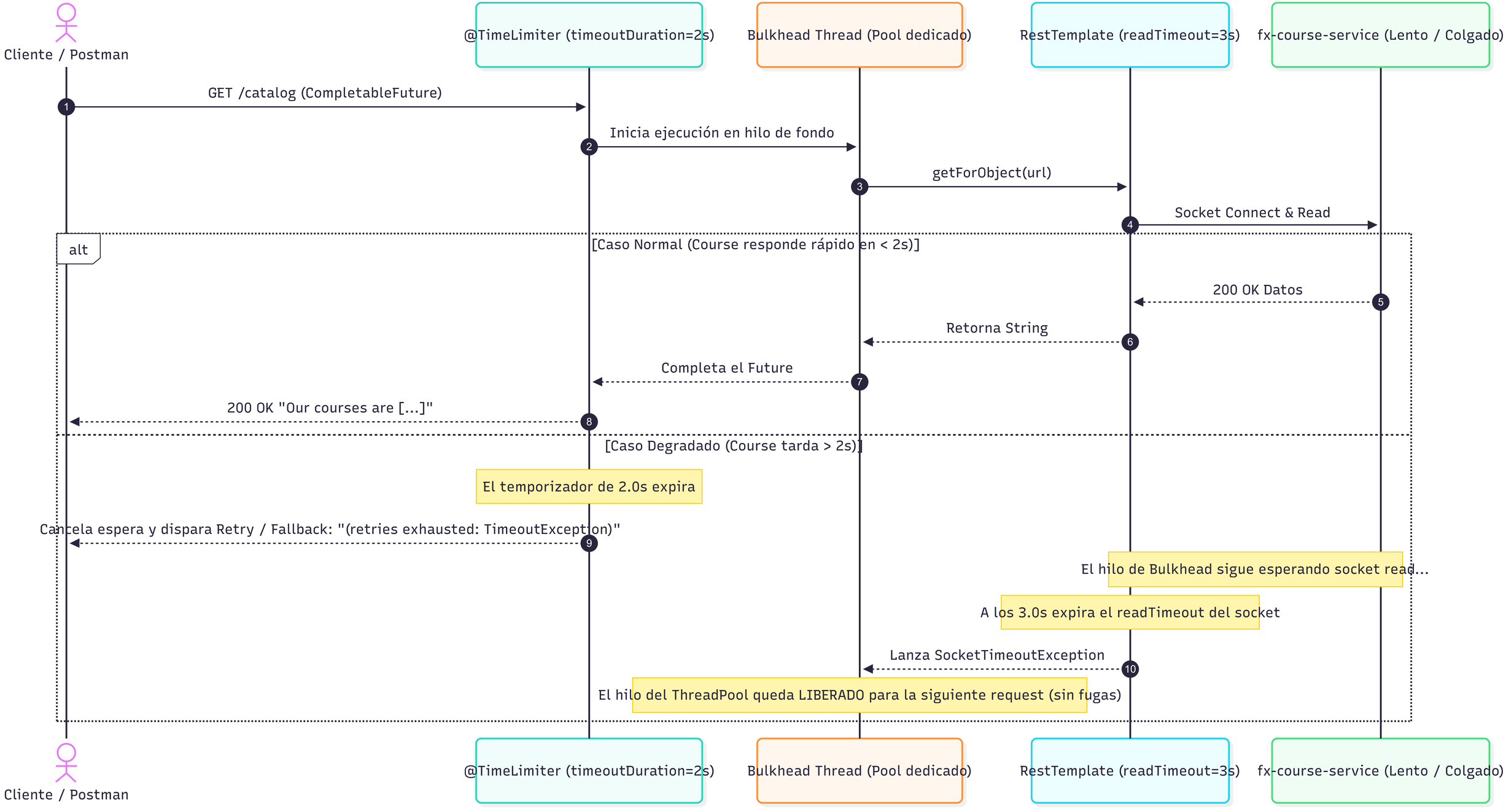

Cliente / Postman
@TimeLimiter (timeoutDuration=2s)
Bulkhead Thread (Pool dedicado)
RestTemplate (readTimeout=3s)
fx-course-service (Lento / Colgado)
GET /catalog (CompletableFuture)
1
Inicia ejecución en hilo de fondo
2
getForObject(url)
3
Socket Connect & Read
4
alt
[Caso Normal (Course responde rápido en < 2s)]
200 OK Datos
5
Retorna String
6
Completa el Future
7
200 OK "Our courses are [...]"
8
[Caso Degradado (Course tarda > 2s)]
El temporizador de 2.0s expira
Cancela espera y dispara Retry / Fallback: "(retries exhausted: TimeoutException)"
9
El hilo de Bulkhead sigue esperando socket read...
A los 3.0s expira el readTimeout del socket
Lanza SocketTimeoutException
10
El hilo del ThreadPool queda LIBERADO para la siguiente request (sin fugas)
Cliente / Postman
@TimeLimiter (timeoutDuration=2s)
Bulkhead Thread (Pool dedicado)
RestTemplate (readTimeout=3s)
fx-course-service (Lento / Colgado)